



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)

ระบบควบคุมกระบวนการผสม (xMixing Control System)

รหัสเอกสาร (Document No.)	SOP-PRD-MIX-001
แก้ไขครั้งที่ (Revision)	01 (Operational Master)
วันที่บังคับใช้ (Effective Date)	25 มิถุนายน 2026
แผนกที่ใช้งาน (Department)	ฝ่ายผลิต (Production) และ ฝ่ายเตรียมวัตถุดิบ (Prebatch)

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

เพื่อกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย สำหรับการเดินเครื่องผสม (Mixing Plant) โดยใช้ผ่านระบบหน้าจอ xMixing Control เพื่อลดข้อผิดพลาดในการใส่วัตถุดิบ (Human Error) และควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน Mitr Phol

2. ขอบเขต (Scope)

คู่มือนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับแผนการผลิต, การจัดเตรียมและชั่งตวงวัตถุดิบ (Prebatch), การควบคุมและสแกนวัตถุดิบที่นำถึงผสม (Mixing), การกรอกค่าคุณภาพ (QC), ไปจนถึงการจัดการข้อผิดพลาดเบื้องต้นหน้างาน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

ตำแหน่งงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
พนักงานเตรียมวัตถุดิบ (Prebatch Operator)	- ตรวจสอบรายการวัตถุดิบตามแผนการผลิต (หน้าจอ Check for Production) - ทำการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบย่อย (SPP, FH) ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนด - กดยืนยัน (Confirm) รายการวัตถุดิบเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายผลิต
พนักงานคุมเครื่องผสม (Mixing Operator)	- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร (Plant 1, 2, 3) - กด Start เริ่มการทำงานของ Batch - ใช้ปืนสแกนบาร์โค้ดสแกนถุงวัตถุดิบก่อนเทลงถังผสมทุกครั้ง - กรอกค่า Brix / pH หลังจากวัดคุณภาพ
หัวหน้ากะ (Shift Supervisor)	- ควบคุมภาพรวมการผลิต (หน้าจอ Plant Monitor) - เป็นผู้ตัดสินใจเมื่อระบบเกิดความผิดพลาด (Alarm) - มีสิทธิ์ในการกดปุ่มข้ามขั้นตอน (Bypass) หากเซ็นเซอร์ขัดข้อง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Equipment)

- จอทัชสกรีน (HMI): ติดตั้งอยู่หน้าเครื่องผสม ใช้สำหรับดูสถานะและสั่งการระบบ
- ปืนสแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner): ใช้สำหรับยิง QR Code ที่ถุงวัตถุดิบก่อนการเท
- อุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก: สำหรับฝั่งเตรียมวัตถุดิบ (Prebatch)
- เครื่องวัด Brix และเครื่องวัด pH: สำหรับวัดตัวอย่างและนำค่ามากรอกลงจอ HMI

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure)

สถานการณ์ตัวอย่างในคู่มือ:
การผลิตน้ำเชื่อม “Senorita Yuzu 750ml” (Batch: P260622-01) ปริมาตรรวม 1200 kg

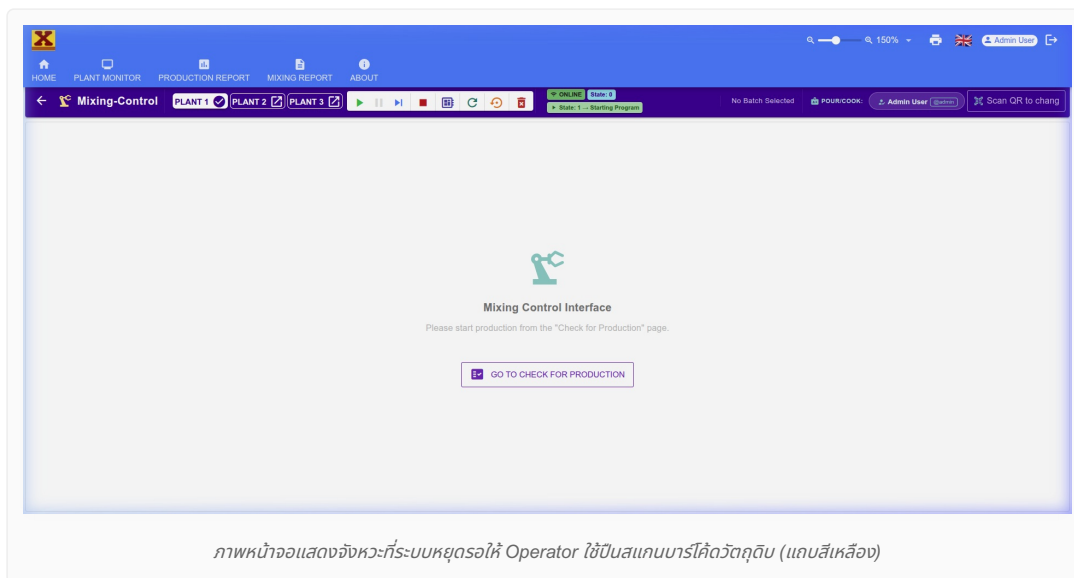
5.1 การเตรียมวัตถุดิบ (ห้อง Prebatch)

- พนักงานเข้าสู่ระบบด้วยเมนู **USER LOGIN**
- เปิดเมนู **CHECK FOR PRODUCTION**
- ค้นหาแผนงาน Senorita Yuzu ระบบจะแสดงตารางรายการสารเคมีและส่วนผสมที่ต้องชั่ง เช่น *CPK Keltrol, Sodium Benzoate, NFC Yuzu DKSH*
- นำวัตถุดิบมาชั่งตามน้ำหนักที่ระบบต้องการ (Require WT)
- เมื่อได้น้ำหนักตรงตามเกณฑ์ ให้กดปุ่ม **Confirm**
- ทำซ้ำจนครบทุกตัว สถานะของ Batch จะกลายเป็นสีเขียว **Prepared (พร้อมผลิต)**

5.2 การควบคุมการผลิต (หน้าถึง Mixing)

นี่คือขั้นตอนวิกฤตที่ Operator ต้องประจำหน้าเครื่อง เพื่อคุมจังหวะร่วมกับระบบอัตโนมัติ

- เลือกเครื่องจักรและแผนงาน:** เข้าสู่เมนู **MIXING CONTROL** กดเลือกเครื่อง PLANT 1 และคลิกเลือก Batch Senorita Yuzu
- เริ่มเดินเครื่อง:** สังเกตไฟสถานะมุมขวาบนต้องขึ้น **PLC CONNECTED** จากนั้นกดปุ่ม **[START]**
- ระบบอัตโนมัติทำงาน (Auto Phase):** เครื่องจักรจะเริ่มทำ Phase p010 (โหลด RO-Water) โดยอัตโนมัติ Operator สังเกตตัวเลขน้ำหนัก (Actual) บนหน้าจอจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆ
- การสแกนเติมส่วนผสม (Manual Dosing):**
 - เมื่อเครื่องรันมาถึง Phase p020 แถบขั้นตอนบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น **สีเหลือง (กะพริบ)** เพื่อรอรับส่วนผสม
 - การกระทำ:** หยิบถุงวัตถุดิบ (เช่น CPK Keltrol) ขึ้นมา ใช้ปืนสแกนยิงที่ QR Code หน้าถุง
 - ถ้ายิงถูกต้อง: ระบบจะขึ้นเครื่องหมาย และบันทึกข้อมูลทันที
 - หากมีวัตถุดิบหลายตัวใน Phase เดียวกัน (โหมดสแกนอิสระ): Operator สามารถหยิบถุงไหนมาสแกนก่อนก็ได้ แต่ต้อง **สแกนและเทให้ครบทุกตัว** ระบบจึงจะสั่งให้ PLC เดินเครื่องในขั้นตอนถัดไป



5.3 กฎความปลอดภัยในการสแกน (Scanning Error Proofing)

ระบบถูกออกแบบมาให้ป้องกันความผิดพลาดของคน (Poka-Yoke) ดังนี้:

- **สแกนผิดกล่อง (Wrong Box / Wrong Ingredient):** ถ้านำวัตถุดิบที่ไม่มีในสูตรมายัง ระบบจะขึ้นหน้าจอแดงเต็มจอ **“WRONG BOX!”** เครื่องจะไม่ทำงานต่อเด็ดขาด จนกว่าจะนำวัตถุดิบที่ถูกต้องมาสแกน
- **สแกนข้ามขั้นตอน (Phase Guard):** หากระบบต้องการวัตถุดิบของ p020 แต่พนักงานนำวัตถุดิบของ p040 (เช่น กลิ่น Yuzu) มาสแกนก่อน ระบบจะขึ้นป๊อปอัปเตือนการทำงานทันที และแจ้งว่า **“สแกนผิด Phase”**
- **สแกนซ้ำ:** ถ้ายิงบาร์โค้ดถูกเดิมซ้ำสองรอบ ระบบจะขึ้นหน้าต่างสีเหลืองแจ้งเตือน เพื่อป้องกันการเติมปริมาณซ้ำซ้อน

5.4 การกรอกค่าตรวจสอบคุณภาพ (Manual QC - Brix & pH)

เมื่อเครื่องผสมทำงานจนถึงขั้นตอนการปรับลดอุณหภูมิ (Holding / Cooldown) มักจะมีการตรวจสอบค่าคุณภาพ 1. เครื่องจักรจะชะลอการทำงานหรือหยุดชั่วคราว หน้าจอจะแสดงหน้าต่างให้กรอกค่า 2. พนักงานทำการเก็บตัวอย่างน้ำเชื่อมจากถัง (Sampling) ไปเข้าเครื่องวัด 3. นำค่าที่วัดได้มากรอกลงในช่อง **Brix** และ **pH** บนหน้าจอ (เช่น Brix = 65.50, pH = 3.20) 4. กดปุ่ม **Confirm & Next Step** เพื่อยืนยันค่า หากค่าอยู่ในเกณฑ์ Tolerance เครื่องจักรจะปล่อยผ่านไปยัง Phase การถ่ายออก (Transfer)

5.5 สิ้นสุดกระบวนการ (End Batch)

1. เมื่อครบทุกขั้นตอน (เช่น ครบ 29 Steps) หน้าจอจะแสดงข้อความ **“ BATCH COMPLETE”**
2. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสแกน, เวลาจริง, ค่าน้ำหนัก, และค่า QC ลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
3. พนักงานสามารถล้างถัง (CIP) เพื่อเตรียมรับ Batch ถัดไป

6. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและกรณีฉุกเฉิน (Emergency &

Troubleshooting)

พนักงานควบคุมเครื่องต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้เมื่อพบความผิดปกติ:

เหตุการณ์ / ความผิดปกติ	วิธีการแก้ไข (Action to take)
1. มีเสียง Alarm ดัง หรือมีของเหลวล้น/รั่ว	ให้กดปุ่ม ■ [STOP / ABORT] ทันที เพื่อสั่งตัดการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด แล้วแจ้งหัวหน้ากะและทีมวิศวกรรมทันที
2. ต้องการหยุดเครื่องเพื่อเช็คสภาพถัง (ชั่วคราว)	ให้กดปุ่ม II [PAUSE / HOLD] เครื่องจะหยุดการปั่น (Agitator) และวาล์วต่างๆ จะรักษาลอจิกเดิมไว้ เมื่อเช็คเสร็จให้กดปุ่ม ► [START] เพื่อให้เครื่องทำงานต่อจากจุดเดิม
3. สแกน QR Code แล้วไม่ติด / อ่านค่าไม่ได้	เช็คว่าบาร์โค้ดอีกขาดหรือไม่ หรือมีแสงสะท้อน ให้ใช้มือบังแสงเงาและ กดสแกนจ่อใกล้ๆ อีกครั้ง ถ้าระบบขึ้นว่า “Scan - no volume” ให้กดปุ่มถังขยะบนหน้าจอเพื่อลบการสแกนนั้น แล้วยิงใหม่
4. สแกนครบทุกตัวแล้วเครื่องจักรไม่ยอมทำงานต่อ	สาเหตุอาจเกิดจาก PLC รอตอบสนอง ให้พนักงาน รอ 3-5 วินาที หากยังไม่ข้ามสเตปให้กดปุ่ม F5 หรือ Refresh หน้าจอ หากขึ้นเซอร์ว่าลวเสีย ให้แจ้งหัวหน้ากะมากดปุ่ม ►► [BYPASS] ข้ามการรอสัญญาณเซ็นเซอร์นั้น
5. หน้าจอ HMI ดับ, ค้าง หรือขึ้น PLC OFFLINE	เครื่องจักร (PLC) จะยังคงทำงานต่อเนื่องตามคำสั่งล่าสุดอย่างปลอดภัย ให้พนักงานดึงสาย LAN หรือปลั๊กจอ HMI ออกแล้วเสียบใหม่ หากยังขึ้น OFFLINE ให้ใช้วิทยุสื่อสารเรียกทีม Automation มารีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ระบบ

จัดทำโดย: ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) - อ่างอิงระบบ xMixing Control V.3